

Bootcamp Data Science — The Bridge



MODELO PREDICTIVO DEL PRECIO DE SEGUROS PARA MASCOTAS

APLICACIÓN DE MACHINE LEARNING PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA MASCOTAS



EQUIPO DE PROYECTO



ANGÉLICA SÁNCHEZ | HUGO SANZ AYLLON | CARLOS SANCHO
JULIO 2026



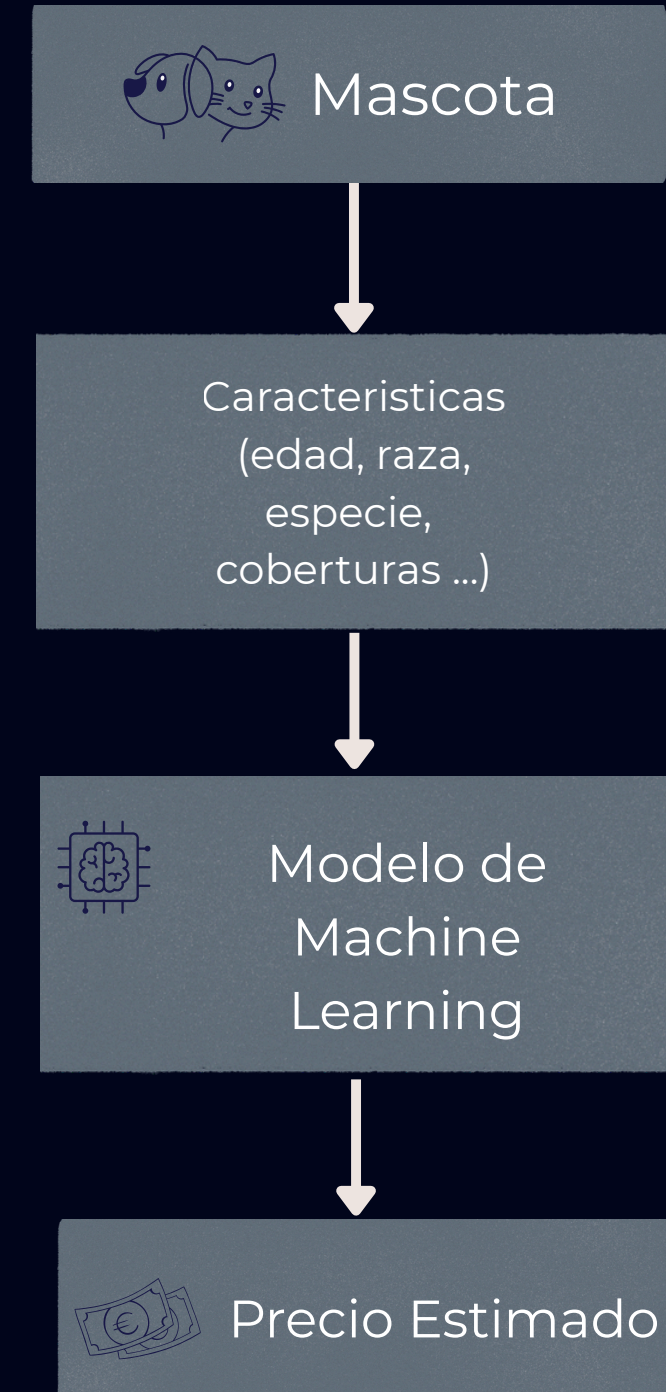
Problema de negocio

Las aseguradoras deben calcular el precio de una póliza considerando múltiples características de la mascota y las coberturas contratadas. La cantidad de variables hace que este proceso resulta complejo de automatizar.



Objetivo

Desarrollar un modelo de Machine Learning capaz de estimar el precio mensual de una póliza a partir de la información disponible durante la cotización.



Pregunta del proyecto: *¿Es posible estimar el precio de una póliza utilizando únicamente la información disponible durante el proceso de cotización?*

Dataset y análisis exploratorio

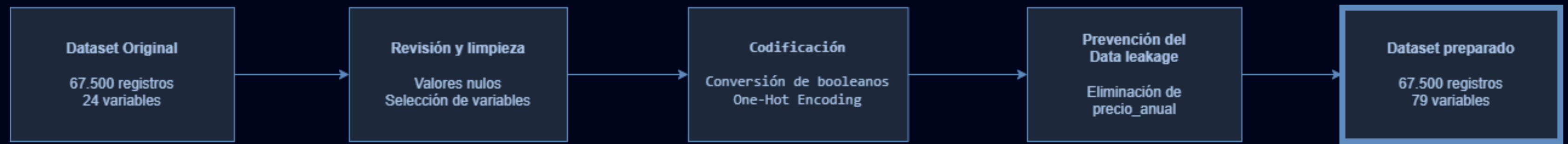
Hallazgos principales

-  67.500 cotizaciones
-  24 variables
-  Variable objetivo: Precio mensual
-  Perros y gatos
-  Fuente: Cotizaciones reales del sector asegurador.

- ✓ El precio presenta variabilidad según las características de la mascota y las coberturas contratadas.
- ✓ El dataset combina variables numéricas, categóricas y booleanas, requiriendo diferentes estrategias de tratamiento.
- ✓ Se identificaron variables que requerían limpieza y transformación previa al entrenamiento del modelo.

El análisis exploratorio sentó las bases para definir la estrategia de preprocesamiento empleada en el modelo.

⚙ Pipeline de preprocesamiento



Cada etapa del pipeline garantizó que los datos estuvieran preparados y estandarizados antes del entrenamiento de los modelos.

Entrenamiento y comparación de modelos

Comparar distintos modelos de regresión frente a un Baseline para seleccionar el modelo con mejor rendimiento.

Modelo de referencia

- Baseline (media)



Modelos evaluados

- Regresión Lineal
- Ridge
- Lasso
- Elastic Net
- Random Forest

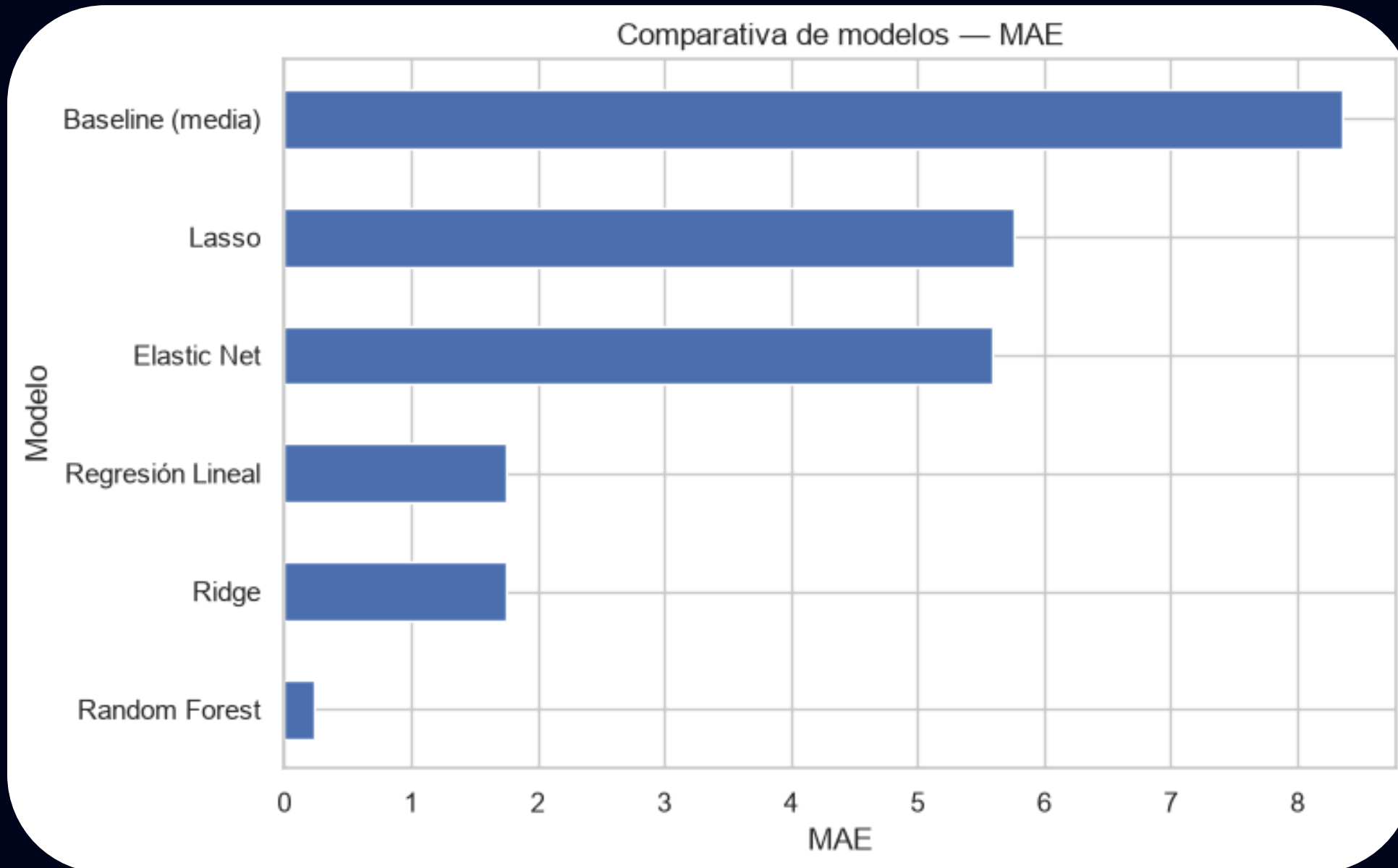
Todos los modelos se evaluaron bajo las mismas condiciones para garantizar una comparación objetiva.

Evaluación

- ✓ Validación cruzada
- ✓ MAE
- ✓ RMSE
- ✓ R^2



Comparación de resultados y selección del modelo



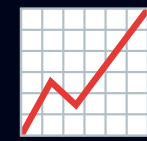
 Modelo final seleccionado

 **Random Forest**

¿Por qué Random Forest?

- ✓ Mayor R^2
- ✓ Menor MAE
- ✓ Menor RMSE
- ✓ Mejor capacidad de generalización

Modelo seleccionado para la evaluación final del proyecto.

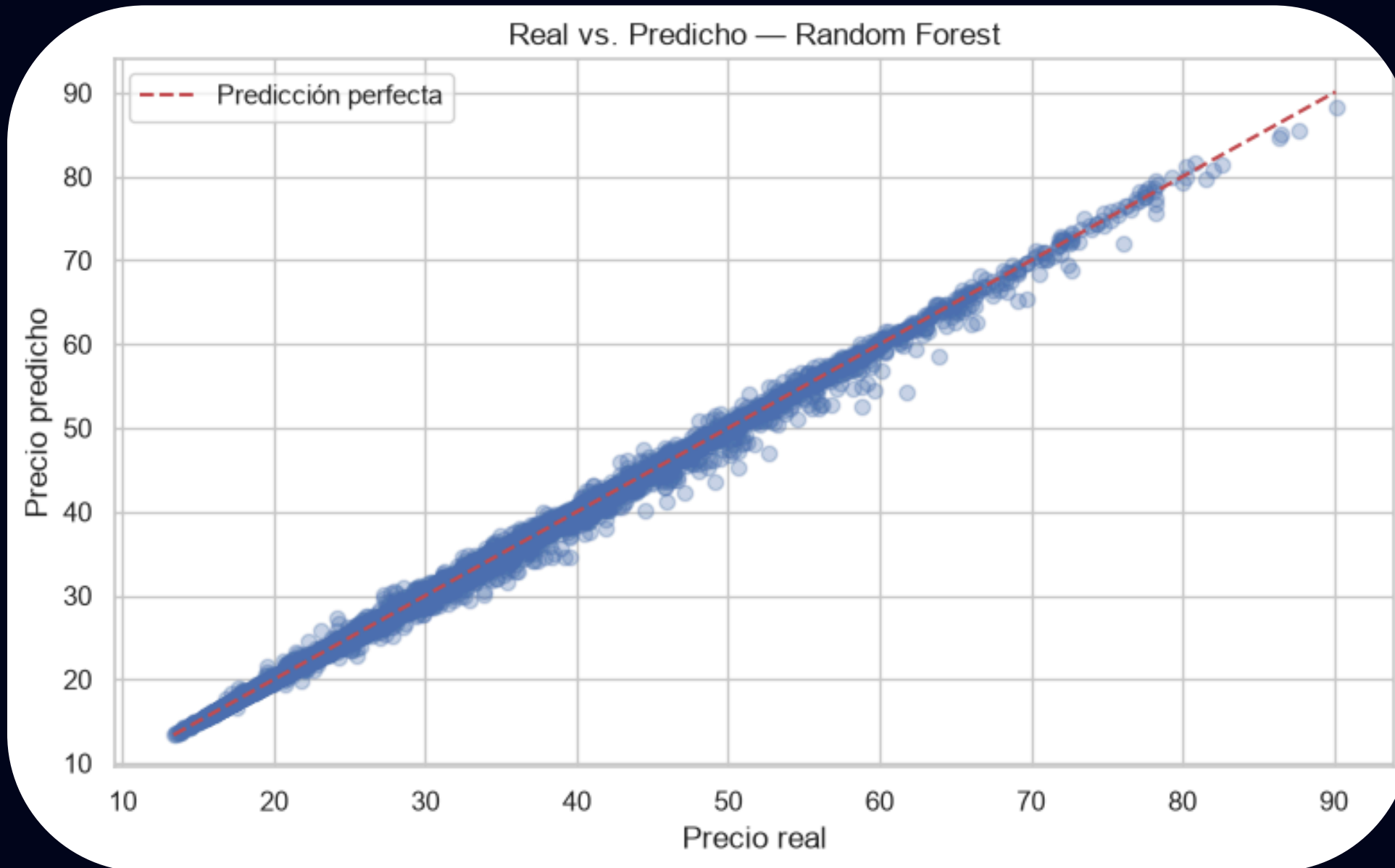


Evaluación del modelo final

✓ Validación del modelo

Evidencias del rendimiento

- Evaluado sobre un conjunto de prueba independiente.
- Alto poder explicativo (R^2 muy elevado).
- Buena capacidad de generalización.
- Sin indicios relevantes de sobreajuste.



El modelo mantuvo un rendimiento consistente sobre el conjunto de prueba, demostrando su capacidad para estimar nuevas cotizaciones.

Conclusiones y líneas futuras

Conclusiones

- Se desarrolló un modelo de Machine Learning capaz de estimar el precio mensual de una póliza utilizando la información disponible durante la cotización.
- El pipeline de preprocesamiento permitió preparar los datos de forma consistente y reproducible.
- **Random Forest** fue el modelo que obtuvo el mejor rendimiento y fue seleccionado como modelo final.

Trabajo futuro

- Incorporar nuevas variables que puedan mejorar la capacidad predictiva.
- Optimizar hiperparámetros para seguir mejorando el rendimiento.
- Desplegar el modelo como una API o integrarlo en un sistema de cotización.

Sí. Los resultados obtenidos demuestran que es posible estimar el precio de una póliza utilizando la información disponible durante el proceso de cotización.

GRACIAS



Bootcamp Data Science — The Bridge